Симетрична криптографія

Лекція 6

Поняття криптографічної стійкості. Теорія секретних систем шеннона.

До роботи Клода Шеннона „Теорія зв'язку в секретних системах”, що вийшла з друку в 1949 році, криптографія складалася з окремих шифрів, інколи досить стійких на той час, та деяких правил злому шифрів. Успіх в криптоаналітичних атаках та створенні надійних засобів шифрування залежав від винахідливості, уміння, майстерності їх авторів, тобто був суто індивідуальним і погано передбачуваним. Шеннон на основі розробленої ним раніше (під впливом актуальних задач криптографії і зв’язку) математичної теорії інформації запропонував формальні моделі криптографічних систем, дав математичні визначення базових понять криптології. Тепер задачі і проблеми криптографії та криптоаналізу можна було розглядати в математичних термінах, застосовувати математичні методи аналізу та доведення. У подальшому теоретична криптографія перетворилася в прикладну математичну дисципліну, що і зараз знаходиться у процесі інтенсивного розвитку та розробки нових методів і понять, уточнення раніше введених, формулюванні нових цілей та задач.

Поняття криптосистеми і криптографічної стійкості.

◆ *Криптографічна система* – система забезпечення безпеки інформації криптографічними методами, перш за все у конфіденційності, цілісності, автентичності, доступності. З практичної точки зору - це набір апаратних і (або) програмних засобів, інструкцій і правил, за допомогою яких, використовуючи криптографічні перетворення, можна зашифрувати повідомлення і розшифрувати криптограму різними способами, один із яких вибирається за допомогою секретного ключа, а також здійснювати інші криптографічні протоколи. Математичну модель Шеннона криптографічної системи буде розглянуто у цій лекції.

◆ *Криптографічна стійкість* – у широкому розумінні – це здатність криптосистеми або криптоалгоритму протистояти атакам з використанням методів криптоаналізу; у вузькому розумінні (практична стійкість) – чисельна характеристика часової та місткісної складності розкриття криптографічного

алгоритму з урахуванням тих науково-технічних методів та засобів, які може використати криптоаналітик.

◆ *Теоретична стійкість* – у широкому розумінні – це стійкість криптосистеми за наявності у криптоаналітика необмеженого часу, необмежених обчислювальних ресурсів, якнайкращих методів криптоаналізу, у вузькому розумінні – це в деякому сенсі гарантована стійкість. Основні підходи до визначення поняття теоретичної стійкості нині розглядаються у рамках деяких математичних моделей. Так, розглядається стійкість теоретико-інформаційна, теоретико-складнісна, довідна.

◆ *Практична стійкість* – стійкість криптосистеми на теперішній час з урахуванням того, що криптоаналітик володіє обмеженим часом, обмеженими обчислювальними ресурсами і сучасними методами криптоаналізу, а також чисельна характеристика часової та місткісної складності розкриття криптографічного алгоритму.

Основні види криптографічних атак (нападів) залежно від типу відомої інформації

В криптології загально прийняте наступне ***правило Керкгоффса***: стійкість криптосистеми не повинна спиратися на секретність її будови, алгоритму шифрування, а повинна ґрунтуватися на секретності ключа (при надійному алгоритмі шифрування і достатньому розмірі ключа).

Згідно з додатковою інформацією атаки класифікуються у порядку їх посилення наступним чином.

1. ***Атака на основі (з використовуванням) тільки шифротексту***. У криптоаналітика є шифротексти декількох повідомлень, зашифрованих одним і тим самим алгоритмом шифрування і невідомим ключем (ключами). Задача криптоаналітика полягає в розкритті відкритого тексту як можна більшого числа повідомлень або, що краще, отриманні ключа (ключів), використаних для шифрування повідомлень з метою дешифрування також і інших повідомлень, зашифрованих тими ж ключами.
2. ***Атака на основі (з використанням) відкритого тексту.*** У криптоаналітика є доступ не тільки до шифротекстів декількох повідомлень, але і до відповідних відкритих текстів цих повідомлень. Його задача полягає в отриманні ключа (або ключів), використаного (використаних) для шифрування повідомлень з метою дешифрування інших повідомлень, зашифрованих тим же ключем (ключами).

3. ***Атака на основі вибраного відкритого тексту***. У криптоаналітика не тільки є доступ до шифротекстів і відповідних відкритих текстів декількох повідомлень, але є й можливість вибирати відкритий текст (тексти) і отримати шифрований (шифровані). Це надає більше варіантів, ніж атака з використанням відкритого тексту, оскільки криптоаналітик буде вибирати відкриті тексти зі спеціальними властивостями, що може надати більше інформації про ключ. Його задача полягає в отриманні ключа (або ключів), використаного для шифрування повідомлень, або алгоритму, що дозволяє дешифрувати нові повідомлення, зашифровані тим же ключем.
4. ***Адаптивна атака з використанням відкритого тексту***. Криптоаналітик не тільки може вибирати тексти для шифрування, але також може будувати свій подальший вибір текстів на базі одержаних результатів шифрування попередніх. При розкритті з використанням вибраного відкритого тексту криптоаналітик міг вибрати для шифрування тільки один або декілька ВТ одночасно для отримання відповідних ШТ, при адаптивному нападі з використанням вибраного відкритого тексту він може вибрати спочатку один ВТ і отримати криптограму, потім вибрати наступний ВТ, використовуючи результати першого вибору та шифрування, і так далі. Атаки 2-4 можливі, наприклад, при шифруванні з відкритим ключем.
5. ***Атака на основі вибраного шифротексту***. Криптоаналітик може вибрати різні шифротексти для розшифрування і має доступ до розшифрованих відкритих текстів (наприклад, криптоаналітик має доступ до апарату - шифратора).
6. ***Адаптивна атака на основі вибраного шифротексту***. Криптоаналітик має можливість для ШТ, що послідовно вибираються з урахуванням попередніх результатів, отримувати відповідні ВТ (аналогічно п.4). Задача знайти таємний ключ, або дешифрувати інші повідомлення. Атаки п. 5, 6 особливо небезпечні для криптосистем з відкритим ключем.
7. *Атака на* ***основі вибраного тексту*** – об'єднує можливості атак п.3, п.5.
8. ***Адаптивна атака на основі вибраного тексту*** – об'єднує можливості атак п.4, п.6-7.
9. **Атаки з використанням *додаткової інформації*** про генерування ключів, зв’язані ключі, режими використання тощо.
10. **Атаки з використанням *інформації з побічного каналу.***
11. **Атаки з використанням *клептографічних механізмів*.**

Атаки в цьому списку з більшим номером загалом сильніші і небезпечніші ніж з меншим. Для всіх сучасних шифраторів обов'язкова вимога – стійкість до атаках типу 1 і 2. Якщо у криптоаналітика є деяка додаткова інформація про ключі (окрім їх довжини) або про зв'язок між

різними ключами, то напади на криптосистему стають ще більш небезпечнішими. До такої атаки належить, зокрема, атака з використанням інформації з так званого побічного каналу, що міститься, наприклад, в електромагнітному випромінюванні шифратора. Використання клептографічних механізмів базується на нав'язуванні системам криптографічного захисту спеціальних параметрів, режимів роботи, закладок, фізичного впливу тощо без відома користувачів з метою організації криптографічних атак.

Загальна схема секретного зв'язку. Математична модель криптосистеми

Розглянемо загальну схему криптографічного захисту зв'язку за допомогою симетричних криптосистем. Будемо позначати: A – відправник, B – одержувач, M – відкритий текст (ВТ); C – криптограма (ШТ) відправника; C' – отримана криптограма (C може бути змінена при передачі, наприклад, з-поза завад). Ключ k заздалегідь передається по закритому каналу одержувачу (або і відправнику, і одержувачу із джерела ключів), при цьому неможливо отримати незаконному користувачу ніякої інформації щодо ключа, здійснити будь-яку зміну в ключі (вважається, що канал цілком надійний). Призначення рандомізатора – використовуючи зовнішнє джерело випадковості попередньо зрівняти деякі частотні характеристики ВТ. Криптоаналітик завжди може зчитувати ШТ з каналу передачі, але не може змінювати криптограми або мати якийсь вплив на передачу (так званий пасивний криптоаналітик).

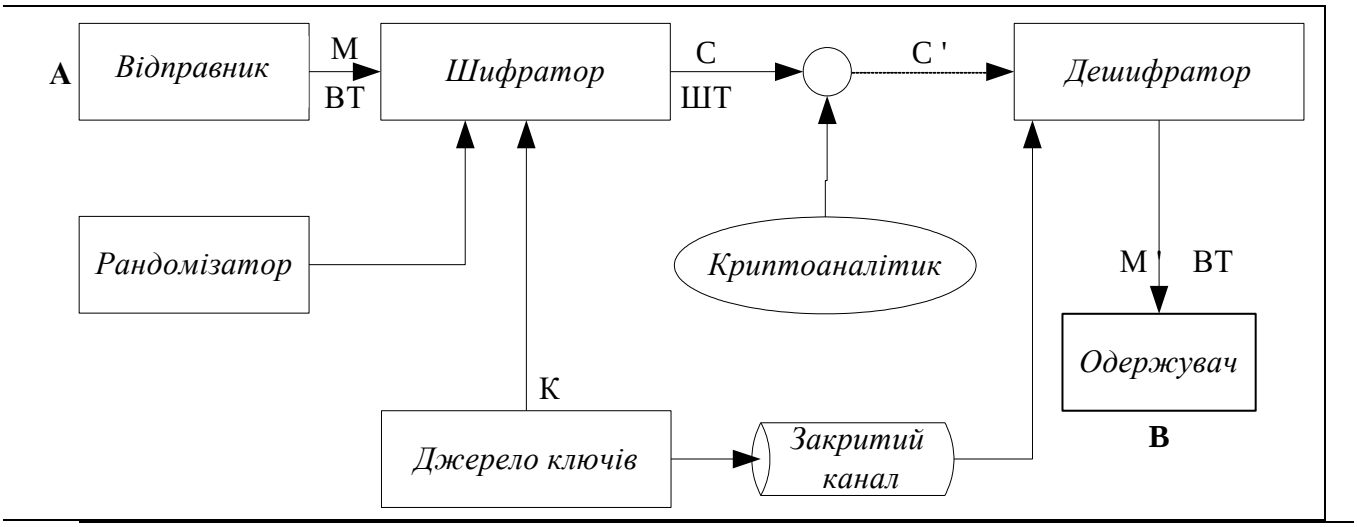

Рис 6.1. *Загальна схема секретного зв'язку.*

З математичної точки зору криптосистема є сукупністю просторів (множин) $\sum = \{ \mathbf{M}, \mathcal{K}, \mathbf{C}, \mathbf{E}, \mathbf{D} \}$, де

M– простір всіх повідомлень;

$\mathcal{K}$ – простір ключів;

C– простір криптограм;

E– простір алгоритмів шифрування;

D– простір алгоритмів розшифрування.

Розглянемо $M, X \in \mathbf{M}$ – деякі повідомлення, звичайно повідомлення – це послідовність букв деякого алфавіту: $M = (m_1, \ldots, m_n)$, $X = (x_1, \ldots, x_n)$, m_i, x_j – символи ВТ, що є буквами відповідного алфавіту; $C, Y \in \mathcal{C}$ – криптограми, що теж є, як правило, послідовністю символів деякого алфавіту; $k \in \mathcal{K}$ – деякий ключ; $E_k \in \mathbf{E}$, $D_k \in \mathbf{D}$ – конкретні перетворення (алгоритми) зашифрування і розшифрування відповідно з ключем *k*.

У загальному випадку шифр – це відображення $\mathbf{M} \times \mathcal{K} \to \mathbf{C}$, причому $(\forall k \in \mathcal{K}, M \in \mathbf{E}) : D_k(E_k(M)) = M$, де $E_k : \mathbf{M} \to \mathbf{C}$ –ін'єктивне відображення, що дає можливість зашифрувати будь-який ВТ на ключі *k*.

В теорії Шеннона сформульовані наступні припущення:

1. Криптоаналітику відомий тільки шифрований текст, тобто атака здійснюється на основі шифротексту.
2. Ключ і рандомізатор використовуються для шифрування тільки один раз (тобто криптоаналіз здійснюється тільки по одній криптограмі).
3. На декартовому добутку $\mathbf{M} \times \mathcal{K}$ задано ймовірнісний розподіл.

Цей список може бути доповнений новими припущеннями, які Шеннон використовував неявно, зокрема, такими: канал передачі без спотворень, перетворення інформації без помилок, відсутній зворотний зв’язок. Хоча вже розроблені більш загальні теорії, результати Шеннона заклали наріжний камінь криптографії як науки.

Згідно з правилом Керкгоффса всі простори криптосистеми Σ та розподіл на $\mathbf{M} \times \mathcal{K}$ вважаються відомими криптоаналітику.

Нехай $P(M, k)$, $\sum_{M,k} P(M, k) = 1$ – розподіл імовірностей на декартовому добутку $\mathbf{M} \times \mathcal{K}$. Зокрема, якщо відкритий текст і ключ, що генеруються, незалежні (а частіше всього саме так на практиці), то $P(M, k) = P(M) \cdot P(k)$.

Цей розподіл $P(M,k)$ індукує розподіли ймовірностей на інших множинах системи.

1) На просторах алгоритмів шифрування **E**, алгоритмів розшифрування **D** та просторі криптограм **C** розподіли задаються формулами:

$$\forall(k) \quad P(E_k) = P(D_k) = P(k);$$

$$\forall(C) \quad P(C) = \sum_{\forall(M,k):E_k(M)=C} P(M,k),$$

де останнє підсумовування здійснюється по всіх парах (*M*,*k*), для яких $E_k(M) = C$.

2) Сумісний розподіл ймовірностей криптограм і ключів на **C**×**K** задається формулою:

$$\forall(C,k) \qquad P(C,k) = \sum_{\forall M:E_k(M)=C} P(M,k).$$

3) Сумісний розподіл ймовірностей криптограм і відкритих текстів на **C**×**M** індукується наступними співвідношеннями:

$$\forall(C,M) \qquad P(C,M) = P(M,C) = \sum_{\forall k:E_k(M)=C} P(M,k);$$

4) Ймовірнісні розподіли на вказаних декартових добутках дають можливість знайти умовні розподіли:

$$P(M \mid C) = \frac{P(M,C)}{P(C)}, \qquad P(C \mid M) = \frac{P(M,C)}{P(M)}, \quad P(k/C) = \frac{P(k,C)}{P(C)}.$$

Цілком таємна (секретна) криптосистема. Теореми Шеннона.

Після побудови вищезазначених розподілів можна розглядати також ентропію множин з ймовірнісною мірою і побудувати математичну модель криптосистеми. Поняття цілком таємної криптосистеми формалізує властивість теоретичної стійкості у теоретико-інформаційному розумінні.

Означення 6.1. Цілком таємною криптосистемою Σ називається криптосистема, для якої виконується одна з умов:

1. $(\forall M,C): P(M \mid C) = P(M)$;
2. $H(\mathbf{M} \mid \mathbf{C}) = H(\mathbf{M})$,

   де $H(\mathbf{M})$ і $H(\mathbf{M} \mid \mathbf{C})$ – ентропія і умовна ентропія відповідно.

Зауваження 6.1. Умови 1 і 2 еквівалентні, з виконанням однієї умови буде виконуватись і інша. Умова 1 означає, що ВТ і ШТ статистично незалежні. Умову 2 можна інтерпретувати як відсутність в ШТ інформації відносно ВТ, тобто взаємна інформація

$$I\,(\mathbf{M,C}) = H(\,\mathbf{M}\,) - H(\mathbf{M} \mid \mathbf{C}) = \mathbf{0}$$

Теорема 6.1 Необхідною і достатньою умовою цілковитої секретності криптосистеми є виконання будь-якої з умов:

1. $(\forall M, C): P(C \mid M) = P(C)$;
2. $H\,(\,\mathbf{C} \mid \mathbf{M}\,) = H\,(\,\mathbf{C}\,)$.

▸ ***Необхідність***. Якщо система цілком таємна, то $P(M) = P(M \mid C) = \dfrac{P(M,C)}{P(C)} \Rightarrow \dfrac{P(M,C)}{P(M)} = P(C) = P(C \mid M)$. Аналогічно доводиться ***достатність***. ◂

Виникає питання: чи існують цілком таємні криптосистеми? Розглянемо такий приклад. **Шифр Вернама** (1917 р.): відкритий текст кодується двійковою послідовністю, ключ та шифртекст також представляються послідовностями „0” і „1” такої ж довжини. ШТ отримується з ВТ і ключа операцією XOR.

ОТ :		0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
К :	$\oplus$	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
ШТ :		1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0

Причому, у якості ключа береться «ідеально» випадкова послідовність – послідовність незалежних рівноймовірних випадкових біт, тобто кожна реалізація довжини n з‘являється з ймовірністю 2^{-n} незалежно від ВТ. У даному прикладі ймовірність появи будь-якої ключової послідовності, а також будь-якої криптограми $\dfrac{1}{2^{15}}$.

Даний шифр застосовується дотепер (так звана стрічка одноразового користування або одноразовий блокнот) на окремих важливих напрямах зв’язку. За допомогою побудованої теорії Шеннон довів, що цей шифр є цілком таємним, тобто маючи тільки криптограму ніяким чином не можливо знайти відкритий текст і навіть будь-яку інформацію щодо нього. Аналоги шифру Вернама також будуються для текстів в довільному алфавіті, а не тільки в двійковому.

Теорема 6.2 *(К.Шеннон)*. Шифр Вернама є цілком таємною криптосистемою.

▸ ***Доведення***. Маємо відкритий текст: $M = m_1 m_2 \ldots m_n$, ключ: $k = k_1 k_2 \ldots k_n$, криптограму: $C = c_1 c_2 \ldots c_n$, m_i, k_i, $c_i \in \mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$;

$C = m_1 \oplus k_1, \ldots, m_n \oplus k_n$. Використовуємо теорему 2.1. Безпосередньо знаходимо, що ймовірність появи будь-якої криптограми дорівнює:

$$\forall(C) \qquad P(C) = \sum_{\forall(M,k):E_k(M)=C} P(M,k) = 2^{-n} \sum_M P(M) = 2^{-n},$$

тому що $P(M,k)=P(M)P(k)=2^{-n}P(M)$, а умовна ймовірність: $\forall(C,M)$

$$P(C \mid M) = \frac{P(M,C)}{P(M)}, \quad P(C,M) = P(M,C) = \sum_{\forall k:E_k(M)=C} P(M,k) \text{ Звідки}$$

$$\Rightarrow P(C \mid M) = P(M)2^{-n} / P(M) = 2^{-n}.$$

Таким чином, згідно з теоремою 6.1, шифр Вернама – цілком таємна криптосистема.

Головним недоліком шифра Вернама є велика довжина ключа, що треба попередньо передавати по закритому каналу.

Теорема 6.3 *(К.Шеннон)*. Якщо криптосистема цілком таємна, то $H(\mathrm{M}) \le H(\mathrm{K})$. Ця нерівність називається межею Шеннона.

▸ ***Доведення***. Оскільки система цілком таємна, то

$$H(\mathbf{M}) = H(\mathbf{M} \mid \mathbf{C}) \le H(\mathbf{M}, \mathbf{K} \mid \mathbf{C}) =$$
$$= H(\mathbf{K} \mid \mathbf{C}) + H(\mathbf{M} \mid \mathbf{K}, \mathbf{C}) = H(\mathbf{K} \mid \mathbf{C}) \le H(\mathbf{K})$$

Тут $H(\mathbf{M} \mid \mathbf{K}, \mathbf{C}) = 0$, бо при відомих ШТ і ключах ВТ однозначно відновлюється. Таким чином, $H(\mathbf{M}) \le H(\mathbf{K})$. ◂

Відстань однозначності.

Означення 6.2. ***Функцією ненадійності ключа*** називається функція

$$f(n) = H(K \mid c_1, \ldots, c_n)$$

(ентропія ключа за умови, що відомо *n* символів криптограми).

Очевидно, що $f(n)$ – незростаюча функція, а саме:

$$f(n_1) \ge f(n_2), \quad \text{коли} \quad n_1 < n_2.$$

Означення 6.3 ***Відстанню однозначності*** називається величина

$$u = \min \{n \mid f_n = 0\}$$

Тобто за криптограмою довжиною більшою, ніж відстань однозначності, криптоаналітик в принципі може знайти таємний ключ, що використовувався при зашифруванні, оскільки його невизначеність дорівнює нулю. Але, як ми побачимо в наступних лекціях, це не завжди можливо через велику трудомісткість необхідних обчислень. Зауважимо, що відстань однозначності – це усереднена за ключами та криптограмами (а отже і відкритими текстами) характеристика.

Теорема 6.4. Для будь-якого шифру $\sum$ з незалежними від ВТ ключами при достатньо великих n виконується співвідношення

$$u = \frac{H(\mathbf{K})}{R \log m}$$

де R – надлишковість шифрованого тексту, яка у більшості випадків співпадає з надлишковістю мови.

Зауваження 6.2. Границя (нерівність) Шеннона є необхідною, але не достатньою умовою цілковитої таємності криптосистеми.

Зауваження 6.3. Якщо ключі вибираються рівноймовірно, то ентропія ключів максимальна і дорівнює довжині ключа в бітах (даного двійковою послідовністю). Для розумного тексту природною мовою заданого у двійковому алфавіті ентропія дорівнює приблизно чверті його довжині в бітах. Якби надлишковість дорівнювала нулю, ентропія такого тексту співпадала б з числом двійкових символів у ньому (дивись лекцію 5). З теореми 6.3 випливає, що у цілком таємної системи при шифруванні тексту великого розміру таємний ключ теж повинен бути великого розміру (довжини, якщо задається послідовністю символів). І при зростанні обсягу тексту розмір ключа повинен зростати пропорційно. Таким чином, криптосистема з фіксованим ключем в загальному випадку не може бути цілком таємною. Для цілковитої таємності секретні ключі для більшості практичних застосувань мають бути занадто великими. Тому майже усі криптосистеми, що використовуються на практиці загалом не є цілком таємними. Вони не мають теоретичної стійкості в теоретико-інформаційному сенсі й у принципі можуть бути зламані. Для таких криптосистем характеристикою їх надійності є практична стійкість.

Принципи Шеннона побудови стійких шифрів

◆ *Розсіювання* (*розповсюдження помилок*) – це властивість криптографічного перетворення, при якому зміна одного будь-якого символу (біту) на вході спричиняє за собою зміну певної (великої) кількості символів (бітів) на виході. Це принцип розповсюдження впливу кожного знаку відкритого тексту або ключа на багато знаків шифртексту. Однією з формалізацій цієї властивості в сучасних теоріях є «лавинний ефект».

◆ *Перемішування* – це властивість криптографічного перетворення, яка суттєво ускладнює взаємозв'язок статистичних і аналітичних характеристик елементів зашифрованого тексту порівняно з подібними взаємозв'язками відкритого тексту .

◆ *Спосіб, шлях побудови стійких шифрів.* Шеннон запропонував будувати стійкі шифри відповідно до принципів *розсіювання* та *перемішування* за допомогою чергування різних криптографічних перетворень, кожне з яких саме по собі не є стійким, наприклад, за допомогою класичних перетворень підстановки, перестановки, гамування тощо.

Контрольні питання

1. Чим відрізняються процедури зашифрування та розшифрування?
2. Як визначається поняття теоретичної та практичної стійкості криптосистеми?
3. Сформулюйте правило Керкгоффса.
4. Які припущення зробив Шеннон у запропонованій ним моделі випадкового шифру?
5. Наведіть означення цілком таємної системи в теорії Шеннона.
6. Що таке границя Шеннона?
7. Чи виконання нерівності Шеннона є достатньою умовою для цілковитої таємності?
8. Чи існують цілком таємні криптосистеми?
9. Який сенс і зміст має поняття відстані однозначності?